Problema 2: (5 puntos) Diseñe un detector de envolvente para *La Perla del Dial AM* ($f_c =$ 1330 kHz). Considere un ancho de banda $W = 4$ kHz para la señal modulante y una resistencia de conducción del diodo $r_f = 10\ \Omega$.

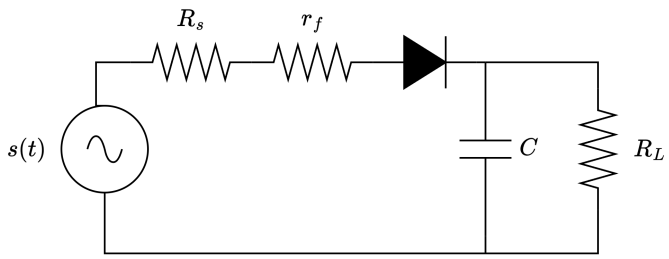
Recordemos las condiciones para un buen detector de envolvente:

1. Una constane de carga mas rapida que el periodo de de la portadora.
2. Una constante de descarga mas lenta que el periodo de la portadora, pero mas rapido que el inverso del espectro.

Es decir:

$$(R_s + r_f)C \ll \frac{1}{f_c} \ll R_L C \ll \frac{1}{W}$$

Donde circuitalemente el detector de envolvente es:



Dado que tenemos el valor de $f_c = 1330\,\text{kHz}$ y tambien $W = 4\,\text{kHz}$. Podemos encerrar el valor de $R_L C$.

$$7{,}519 \cdot 10^{-7} \ll R_L C \ll 2{,}5 \cdot 10^{-4}$$

Si asumimos $R_s = 50\,\Omega$ y recordamos que $r_f = 10\,\Omega$. Llegamos tambien a la condicion:

$$(R_s + r_f)C \ll \frac{1}{f_c} \quad \longrightarrow \quad 60C \ll 7{,}519 \cdot 10^{-7}$$

Es decir:

$$C \ll 1{,}253 \cdot 10^{-8}$$

Fijamos para dar margen a $C = 0{,}5 \cdot 10^{-8}\,\text{F} = 5\,\text{nF}$. Una vez fijado el valor de C podemos despejar el de R_L:

$$\frac{7{,}519 \cdot 10^{-7}}{C} \ll R_L \ll \frac{2{,}5 \cdot 10^{-4}}{C}$$

$$\frac{7{,}519 \cdot 10^{-7}}{5 \cdot 10^{-9}} \ll R_L \ll \frac{2{,}5 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 10^{-9}}$$

$$150{,}38 \ll R_L \ll 50\,\text{k}\Omega$$

Para dar margen a ambos lados podemos fijar $R_L = 25{,}1\,\text{k}\Omega$. De esta manera los valores para los componetes circuitales son:

- $C = 5\,\text{nF}$
- $R_L = 25{,}1\,\text{k}\Omega$

Problema 6: (5 puntos) Se tiene una modulación AM con índice de modulación $\mu = 0,63$ y sensibilidad de amplitud $k_a = 0,82\ \text{V}^{-1}$. ¿Cual es la amplitud mínima que una señal modulante $m(t)$ arbitraria puede tener para evitar sobremodulación?

Sabemos que:

$$s(t) = A_c\left[1 + k_a m(t)\right]\cos(2\pi f_c t)$$

Sabemos bien que $m(t)$ tiene una aplitud minima, es decir donde alcanza su valor minimo, digamos que ese valor es A (A eventualemente puede ser negativo). Teniendo en cuenta lo anterior para que no haya sobre modulacion se debe cumplir que:

$$1 + k_a A > 0$$

O equivalentemente, en el peor caso si A es negativo (Para A positivo nunca habra sobremodulacion), queremos que se cumpla:

$$k_a|A| < 1 \quad \longrightarrow \quad |A| < \frac{1}{k_a}$$

Es decir:

$$|A| < \frac{1}{0{,}82} = 1{,}219\,\mathrm{V}$$

$$|A| < 1{,}219\,\mathrm{V}$$

Es decir cualquier señal que en algun momento tenga una amplitud de onda que varie hasta los negativos mas alla de los $-1{,}219\,\mathrm{V}$ generara sobremodulacion.

En este contexto se entiende por amplitud minima el valor minimo que alcanza la señal $m(t)$, es decir, el punto donde la señal toma su valor mas negativo. Dado que el enunciado indica que $m(t)$ es arbitraria, no se puede asumir que la señal sea simetrica respecto de cero. Por lo tanto, el hecho de que el valor minimo sea $-A$ no implica necesariamente que la señal alcance el valor $+A$. Sin embargo, $|A|$ representa la magnitud de la desviacion minima de la señal hacia valores negativos, que es precisamente el caso relevante para analizar la condicion de no sobremodulacion.

Problema 7: (10 puntos) Considere un dispositivo electrónico no-lineal cuya relación entrada-salida está dada por

$$y(t) = ax(t) + bx^2(t).$$

(a) (4 puntos) Si el voltaje de entrada es $x(t) = A_c\cos(2\pi f_c t) + m(t)$, explique cómo este dispositivo puede ser usado para generar una modulación AM. Haga un diagrama de bloques del modulador AM completo, especificando todos los bloques, así como las señales de entrada y salida de cada bloque.

(b) (1 puntos) ¿Cual es la sensitividad de amplitud de este modulador?

(c) (2 puntos) Considere $A_c = 10$, $a = 4$, $b = 1$ y calcule el índice de modulación μ con $m(t) = \frac{3}{2}\cos(2\pi f_m t)$.

(d) (3 puntos) Explique cómo el mismo dispositivo podría ser utilizado para recuperar una señal de mensaje $m(t)$ a partir de una señal AM.

a)

A la entrada $x(t)$ al ser la entrada del dispositivo este retornarara:

$$y(t) = a\left[A_c\cos(2\pi f_c t) + m(t)\right] + b\left[A_c\cos(2\pi f_c t) + m(t)\right]^2$$

Donde expandiendo la expresion llegamos a:

$$y(t) = aA_c\cos(2\pi f_c t) + am(t) + b\left[A_c^2\cos(2\pi f_c t)^2 + 2A_c\cos(2\pi f_c t)m(t) + m(t)^2\right]$$

$$y(t) = aA_c\cos(2\pi f_c t) + am(t) + bA_c^2\cos(2\pi f_c t)^2 + 2bA_c\cos(2\pi f_c t)m(t) + bm(t)^2$$

Usamos la propiedad $\cos(\theta)^2 = \frac{1+\cos(2\theta)}{2}$.

$$y(t) = aA_c\cos(2\pi f_c t) + am(t) + bA_c^2\left(\frac{1+\cos(4\pi f_c t)}{2}\right) + 2bA_c\cos(2\pi f_c t)m(t) + bm(t)^2$$

Factorizamos termino comun $A_c \cos(2\pi f_c t)$:

$$y(t) = [a + 2bm(t)]\, A_c \cos(2\pi f_c t) + am(t) + \frac{bA_c^2}{2} + \frac{bA_c^2}{2}\cos(4\pi f_c t) + bm(t)^2$$

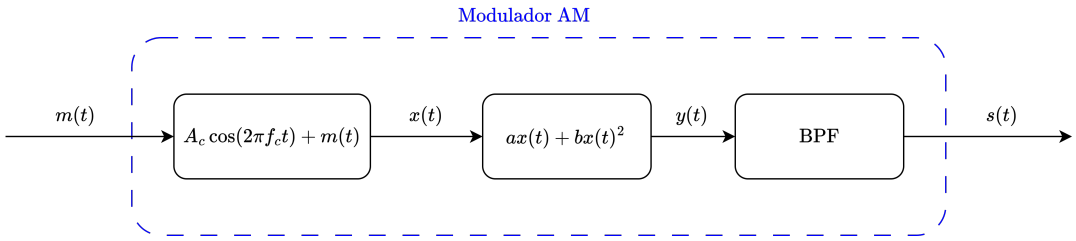
Aca hay varios terminos interesantes:

$$y(t) = \underbrace{\left[1 + \frac{2b}{a}m(t)\right]\frac{A_c}{a}\cos(2\pi f_c t)}_{\text{Modlacion AM}} + \underbrace{\frac{bA_c^2}{2}}_{\text{DC a eliminar}} + \underbrace{\frac{bA_c^2}{2}\cos(4\pi f_c t) + bm(t)^2 + am(t)}_{\text{AC a eliminar}}$$

De esta manera podemos asegurar una modulacion AM de la señal $m(t)$ con nuestro dispositivo no-lineal solo si conseguimos eliminar todo menos la componente que esta acomparañada por $\cos(2\pi f_c t)$, es decir, con un filtro pasabanda centrado en f_c y con ancho de banda $2W$, donde W es el ancho de banda de $m(t)$, lograriamos modular perfectamente. Y obtener:

$$s(t) = \left[1 + \frac{2b}{a}m(t)\right]\frac{A_c}{a}\cos(2\pi f_c t)$$

En bloques seria:



Donde la entrada del sistema es la señal que queremos modular $m(t)$ y la salida $s(t)$ es la señal moudulada sobre una portadora de frecuencia f_c.

b)

Recordemos la forma general de una modulacion AM:

$$s(t) = [1 + k_a m(t)]\, A\cos(2\pi f_c t)$$

Donde la sensibilidad es k_a lo que en nuestra expresion:

$$k_a = \frac{2b}{a}$$

c)

Recordemos que el indice de modulacion es $k_a A_m$ donde A_m es la amplitud de la señal modulada. En nuestro caso:

$$m(t) = \frac{3}{2}\cos(2\pi f_m t)$$

Por lo tanto $A_m = \frac{3}{2}$ lo cual implica que:

$$\mu = \frac{3}{2}k_a = \frac{3}{2}\left(\frac{2b}{a}\right)$$

Si tomamos los valores $a = 4$ y $b = 1$. Llegamos a:

$$\mu = \frac{3}{2}\left(\frac{2}{4}\right) = 0{,}75$$

d)

Usar ese dispositivo para detectar la señal seria equivalente a que la entrada $x(t)$ del dispositivo sea $s(t)$ donde:

$$s(t) = \left[1 + \frac{2b}{a}m(t)\right]\frac{A_c}{a}\cos(2\pi f_c t)$$

Nos quedaria entonces que:

$$y(t) = as(t) + bs(t)^2$$

Reemplzamos:

$$y(t) = \underbrace{a\left[1 + \frac{2b}{a}m(t)\right]\frac{A_c}{a}\cos(2\pi f_c t)}_{\text{Factor 1}} + \underbrace{b\left[1 + \frac{2b}{a}m(t)\right]^2\left(\frac{A_c}{a}\right)^2\cos^2(2\pi f_c t)}_{\text{Factor 2}}$$

Podemos notar practicamente por inspeccion que desde el factor 1 es imposible despejar $m(t)$ asi que solo queda la opcion de evaluar el factor 2. Lo exapandimos.

$$b\left(\frac{A_c}{a}\right)^2\left[1 + \frac{4b}{a}m(t) + \left(\frac{2b}{a}m(t)\right)^2\right]\left[\frac{1 + \cos(4\pi f_c t)}{2}\right]$$

Expandimos un poco:

$$\frac{b}{2}\left(\frac{A_c}{a}\right)^2\left[1 + \frac{4b}{a}m(t) + \left(\frac{2b}{a}m(t)\right)^2\right] + \underbrace{b\left(\frac{A_c}{a}\right)^2\left[1 + \frac{4b}{a}m(t) + \left(\frac{2b}{a}m(t)\right)^2\right]\left(\frac{\cos(4\pi f_c t)}{2}\right)}_{\text{No recuperable}}$$

Toda la expresion señalda es inutil para la recuperacion ya que hay un factor $\cos(4\pi f_c t)$ que multiplica cada elemento entonces no se podria recuperar $m(t)$ a diferncia del resto donde si lo expandimos llegamos a:

$$\underbrace{\frac{b}{2}\left(\frac{A_c}{a}\right)^2}_{\text{DC}} + \underbrace{\frac{b}{2}\left(\frac{A_c}{a}\right)^2\frac{4b}{a}m(t)}_{\text{Multiplo de } m(t)} + \underbrace{\frac{b}{2}\left(\frac{A_c}{a}\right)^2\left(\frac{2b}{a}m(t)\right)^2}_{\text{AC que deseamos eliminar}}$$

Finalmente como hay un monomio que es puramente $m(t)$ por una constante. Llegamos a que se puede recueperar $m(t)$ solo que habria que aplicar un filtro que logre eliminar todo lo que fuimos eliminando en el camino. Y ademas luego de flitrar seria necesario amplificarlo o atenuarlo dependiendo de si la expresion:

$$\frac{b}{2}\left(\frac{A_c}{a}\right)^2\frac{4b}{a}$$

Es mayor o menor a cero.

Una manera de ver el sistema de recuperacion seria:

1. Filtro notch en f_c para eliminar todo el factor que multiplica a $\cos(2\pi f_c t)$.
2. Filtro notch en $2f_c$ para eliminar todo el factor que multiplica a $\cos(4\pi f_c t)$.
3. Filtro pasabanda que elimine DC y la frecuencia fundamental asosiada a $m(t)^2$.
4. Amplificador con razon de aplificacion $\frac{2}{b}\left(\frac{a}{A_c}\right)^2\frac{a}{4b}$.

O tambien una manera mas sencilla seria hacer un filtro pasa bajo dado que eso elimina directamente las frecuencias f_c y $2f_c$ ademas como $f_m \ll f_c$ sobreviviria $m(t)$. Y luego es necesario pasar al paso 3 y luego al 4.

Problema 11: (5 puntos) En el osciloscopio se observa la modulación AM de un tono puro que se muestra en la Figura 2. Determine su factor de modulación.

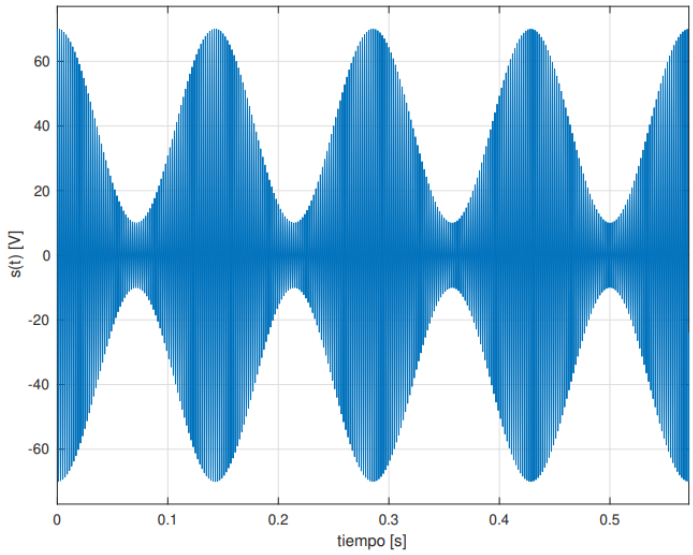


Figura 2: Modulación AM de un tono puro, Problema 11.

Sabemos que:

$$\mu = \frac{A_{\text{MAX}} - A_{\text{MIN}}}{A_{\text{MAX}} + A_{\text{MIN}}}$$

A partir del grafico podemos, por inspeccion ver que:

$$A_{\text{MAX}} = 50\,\text{V} \quad A_{\text{MIN}} = 10\,\text{V}$$

Por lo tanto:

$$\mu = \frac{50 - 10}{50 + 10} = 0{,}66$$

Problema 12: (5 puntos) En el osciloscopio se observa la modulación AM de un tono puro que presenta la Figura 3. Determine la eficiencia energética de la modulación.

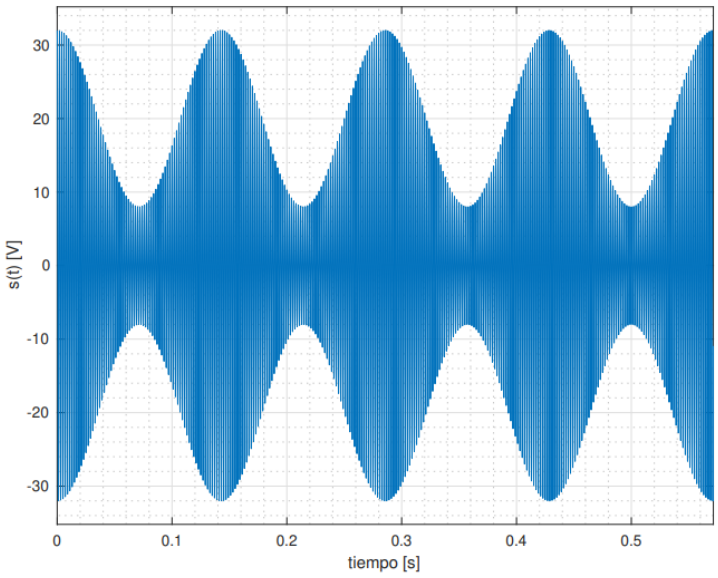


Figura 3: Modulación AM de un tono puro, Problema 12.

Sabemos que la ecuacion de eficiencia energetica es:

$$\eta_E = \frac{\mu^2}{2+\mu^2}$$

En tal caso primero debemos encontrar μ, que bien sabemos por el problema 11 es:

$$\mu = \frac{A_{\text{MAX}} - A_{\text{MIN}}}{A_{\text{MAX}} + A_{\text{MIN}}}$$

A partir del grafico obtenemos por inspeccion que:

$$A_{\text{MAX}} = 32\,\text{V} \quad A_{\text{MIN}} = 8\,\text{V}$$

Por lo tanto:

$$\mu = \frac{32-8}{32+8} = 0{,}6$$

Se sigue entonces que la eficiencia energetica seria:

$$\eta_E = \frac{(0{,}6)^2}{2+(0{,}6)^2} = 0{,}1525 = 15,25\,\%$$